

Práctica 5: Modulación M-QAM

Jhorman Maldonado Rey - 2192296
Rafael Ricardo Ferreira Pérez - 2182322
Victor Manuel Rodriguez Sanchez - 2184573

Repositorio: CommII_B1_G5
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

05 de noviembre de 2025

Resumen

In this laboratory practice, different digital modulation schemes were implemented and analyzed using the GNU Radio platform. The main objective was to understand the operation of constellation-based modulations and to compare their performance with other digital modulation types, such as BPSK, QPSK, and 8PSK, both in baseband and passband. During the simulations, the constellations and signal spectra were observed, and the effects of noise on the transmission were evaluated. The results demonstrated the spectral efficiency and robustness differences among the modulation schemes, highlighting the advantages of M-QAM in systems that require high data transmission rates.

Palabras clave: *digital modulation, constellation, GNU Radio, digital communications.*

1. Introducción

Las modulaciones digitales en el mundo moderno constituyen una pieza fundamental en los sistemas de comunicaciones, pues permiten la transmisión eficiente de información binaria a través de canales físicos como cable, fibra óptica o aire, adaptando la señal portadora a fin de transportar datos. En este contexto, una señal portadora analógica es modificada en alguno de sus parámetros como la amplitud, frecuencia o fase para codificar información digital [1].

El creciente requerimiento de ancho de banda y de velocidades de transmisión elevadas ha motivado el empleo de técnicas más complejas como la modulación por amplitud en cuadratura (QAM), que combina la variación de amplitud y fase para transmitir múltiples bits por símbolo [2].

En esta práctica, a través de la plataforma GNU Radio, se implementaron y analizaron diversos esquemas

de modulación digital, entre ellos sistemas de tipo BPSK, QPSK, 8PSK y M-QAM tanto en banda base como en pasabanda, con el fin de evaluar su comportamiento mediante la observación de los diagramas de constelación, el espectro de la señal y el impacto del ruido sobre la transmisión.

El objetivo principal radica en comprender la influencia de la elección del esquema de modulación sobre la eficiencia espectral, la tasa de bits alcanzable y la robustez frente a perturbaciones en el canal, aspectos de vital importancia para el diseño de sistemas modernos de comunicaciones digitales.

2. Metodología

A.Reconocimiento del diagrama de bloques base

Para iniciar la práctica, se realizó el reconocimiento del diagrama de bloques proporcionado como base en la guía. Desde la plataforma GNU Radio se analizó la función de cada componente, identificando los bloques encargados de la generación de datos, modulación, visualización de la constelación y análisis espectral. Este paso permitió comprender la estructura general del sistema y facilitar las modificaciones necesarias para implementar los diferentes tipos de modulación digital.

B. Modificación del flujograma

Posteriormente, se efectuaron cambios en el flujograma con el fin de adaptar el sistema a las distintas modulaciones requeridas. En particular, se modificaron los parámetros de los bloques de constelación, ajustando el número de símbolos y los puntos de la cuadrícula para



representar las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y M-QAM. Esta modificación permitió comparar la forma de las constelaciones y su comportamiento en condiciones similares de transmisión y ruido.

C. Implementación del *Up Converter*

Con el propósito de analizar la señal en su versión pasabanda, se incorporó al final del diagrama un bloque de conversión ascendente (*up converter*). Este elemento permitió trasladar la señal modulada desde banda base hacia una frecuencia portadora intermedia, simulando el proceso de transmisión real en un canal físico. De esta manera, se pudieron observar los efectos del desplazamiento espectral y verificar la respuesta del sistema frente a distintos esquemas de modulación en pasabanda.

graphicx float

3. Resultados y análisis

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar los distintos esquemas de modulación digital en la plataforma GNU Radio. Se analizaron las formas de onda en el tiempo, el espectro de la señal y los diagramas de constelación correspondientes a las modulaciones BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM. Las figuras mostradas a continuación ilustran el comportamiento observado en cada caso.

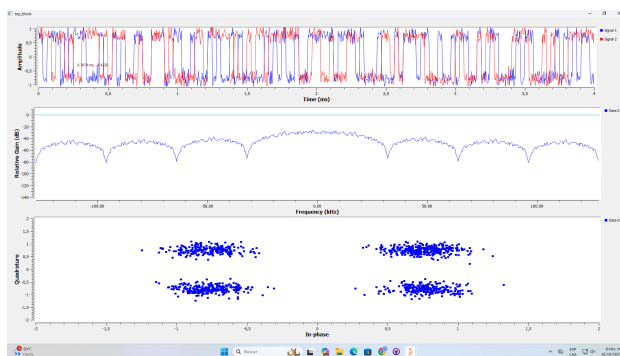


Fig. 1: Configuración base: señal en tiempo, espectro y constelación.

La Figura 1 corresponde al diagrama general del sistema antes de aplicar modificaciones. En ella se observan las tres representaciones principales: la señal en el dominio del tiempo, su espectro y el diagrama de constelación. Esta configuración sirvió como punto de partida para ajustar los parámetros de cada tipo de modulación.

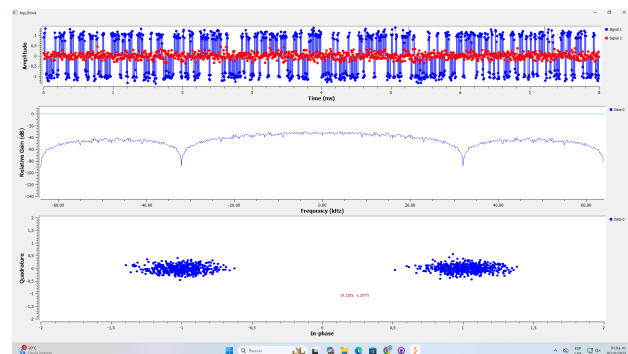


Fig. 2: Modulación BPSK (SPS = 4).

En la Figura 2 se presenta el caso BPSK, donde la señal alterna entre dos niveles que representan los bits 0 y 1. En el espectro se aprecia una banda principal bien definida, y en la constelación aparecen dos agrupaciones sobre el eje real. La separación clara entre ambos puntos refleja la alta robustez de esta modulación frente al ruido.

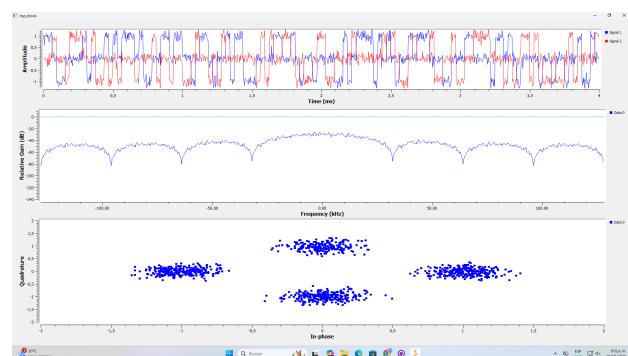


Fig. 3: Modulación QPSK (SPS = 8).

La Figura 3 muestra la modulación QPSK. En este caso, la señal presenta cuatro posibles combinaciones de fase, lo que permite transmitir dos bits por símbolo. El diagrama de constelación evidencia los cuatro puntos bien definidos en los cuadrantes, aunque con ligera dispersión causada por ruido. Su espectro ocupa un ancho de banda mayor en comparación con BPSK, lo cual es coherente con el incremento de la tasa de símbolos.

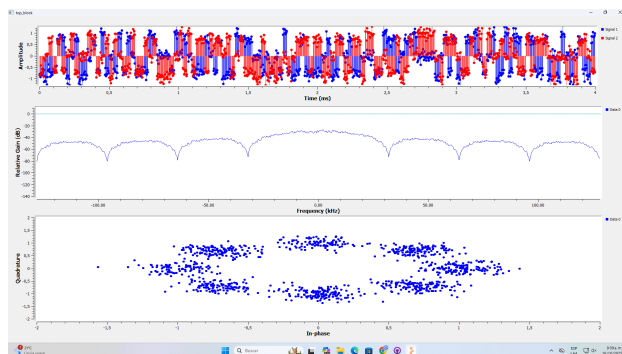


Fig. 4: Modulación 8-PSK (SPS = 8).

En la Figura 4 se observa la modulación 8-PSK, donde se emplean ocho fases distintas. Esto incrementa la eficiencia espectral, ya que permite representar tres bits por símbolo, pero también vuelve el sistema más sensible al ruido. En la constelación, los puntos aparecen más próximos entre sí, lo que aumenta la probabilidad de errores si la relación señal-ruido es baja.

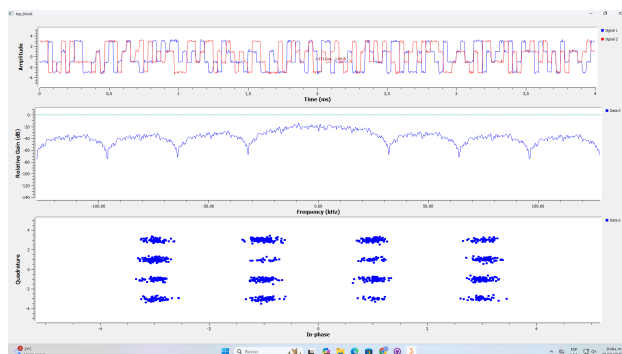


Fig. 5: Modulación 16-QAM (SPS = 8).

Por último, la Figura 5 corresponde a la modulación 16-QAM. En esta técnica, tanto la amplitud como la fase varían, generando una cuadrícula de 16 puntos en la constelación. Se aprecia un mayor nivel de dispersión debido a que los símbolos están más cercanos entre sí. Esto hace que la modulación sea más eficiente en cuanto a transmisión de información, pero también más exigente en términos de SNR.

En general, los resultados confirman que al aumentar

el orden de la modulación se mejora la eficiencia espectral y la tasa de bits, pero se reduce la robustez frente al ruido. BPSK y QPSK resultan más estables y fáciles de demodular, mientras que 8-PSK y 16-QAM ofrecen mayor capacidad de transmisión a costa de una mayor susceptibilidad al error. Los espectros observados reflejan el efecto del filtrado y la conversión a pasabanda, mostrando un ensanchamiento progresivo a medida que se incrementa la complejidad del esquema de modulación.

4. Conclusiones

La práctica permitió comprender de manera detallada el comportamiento de los diferentes esquemas de modulación digital y su implementación en GNU Radio, identificando cómo los parámetros del sistema influyen directamente en la forma de la señal y en su constelación.

Se verificó que las modulaciones de bajo orden, como BPSK y QPSK, ofrecen mejor uso frente al ruido y una menor tasa de error, siendo adecuadas para entornos donde la calidad del canal es limitada.

Las modulaciones de orden superior, como 8-PSK y 16-QAM, incrementan la eficiencia espectral y la tasa de transmisión, aunque requieren una mayor relación señal a ruido para mantener un mejor desempeño.

En resumen, la elección del esquema de modulación debe basarse en el equilibrio entre eficiencia espectral, ofrecen mejor uso y complejidad de implementación, considerando las condiciones del canal y los requisitos de la aplicación.

Referencias

- [1] E. Britannica. (2024) Modulation (communications). Accessed: 2025-10-29. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/technology/modulation-communications>
- [2] Servnet. (2024) Modulación de amplitud en cuadratura (qam). Accessed: 2025-10-29. [Online]. Available: <https://www.servnet.mx/glosario/modulacion-de-amplitud-en-cuadratura-qam?utm.com>